

技術士 建設部門 | 道路 R03 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（道路）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 道路計画における一般的な交通需要推計手法の概略手順を説明せよ。また、当該手法の持つ課題と留意点について述べよ。

II-1-2 令和2年5月の道路法改正により創設された、特定車両停留施設の概要を述べよ。また、それにより期待される効果を説明せよ。

II-1-3 平成28年10月の「舗装点検要領」においては、使用目標年数を設定することが規定されている。この使用目標年数の設定について、概要と狙いを説明せよ。

II-1-4 土工工事において施工プロセスの各段階でICTを全面的に活用する工事をICT土工というが、ICT土工の効果を2つ説明せよ。またICT土工における出来形管理の手法を具体的に2つ挙げ、それぞれ概要を説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550～600字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約598字）

道路計画における交通需要推計は、将来の道路利用を定量化し事業評価・整備優先順位の根拠とする中核手法であり、一般に4段階推計法が用いられる。

第1段階のトリップ発生・集中では、ゾーン別の人口・就業者数・土地利用といった社会経済指標をもとに、将来の発生・集中交通量を推計する。第2段階のトリップ分布では、各ゾーン間の交通量をグラビティモデルにより推計しODマトリックスを作成する。第3段階の交通機関分担では、自動車・鉄道・バスの分

担割合を所要時間・費用・快適性を変数としたロジットモデルで推計する。第4段階の配分では、均衡配分法を用いてルートごとに自動車交通量を割り当てる。

課題と留意点として以下の3点が重要である。第1に、推計精度は将来人口・土地利用計画の質に依存するため、社会経済フレームの設定根拠を慎重に検討し感度分析を行う必要がある。モバイルデータやETC2.0プローブデータを補完活用し推計精度を検証することが有効である。第2に、テレワーク普及・カーシェアリングの進展による行動変容により従来の交通特性が変化しており、既往データから構築したモデルが将来交通量を過大・過小推計するリスクがある。第3に、費用便益分析（B/C算定）への連動性が高いため、推計条件の透明性を確保し、住民・沿線事業者・議会を含むステークホルダー全体への説明責任を果たすことが求められる。

II-1-2（約550字）

令和2年5月の道路法改正により、特定車両停留施設が創設された。これは、宅配便・路線バス・タクシーなど不特定多数の利用に供される車両が一時的に停留するための施設を、道路の付属物として道路管理者が設置・管理できるとしたものである。改正前は、施設を道路附属物として設置する根拠規定が整備されておらず、路上駐停車や交差点付近での乗降が恒常化していた。改正により、道路管理者は構造基準・占用条件を定め、関係事業者を利用ルールを遵守させる法的根拠を得た。

期待される効果として、以下の2点が重要である。第1に、物流効率化の効果である。宅配事業者の再配達問題や二重停車が社会的課題となっているなか、停留施設を設けることで積み降ろし場所を明確化し、ドライバーの探索行動を抑制できる。利用実態データの分析に基づき施設配置を最適化することで、配送効率と排気ガス削減の双方に寄与する。第2に、都市交通円滑化の効果である。幹線道路沿いでの荷捌き停車は後続車の渋滞・歩行者の安全低下を招く。停留施設の整備により実勢速度の回復と交差点事故リスクの低減が見込まれる。

道路管理者としては、設置後も利用状況をモニタリングし、近隣住民・関係事業者・警察との合意形成を図りながら運用改善を継続することが重要である。

II-1-3（約548字）

平成28年10月の「舗装点検要領」は、道路法施行規則第4条の5に基づく法定点検（5年に1回）の実施基準を定めたものであり、その中で使用目標年数の設定が規定されている。

使用目標年数とは、設計時の交通量・地盤条件・材料仕様のもとで、疲労破壊や機能劣化が許容限界に達するまでの年数の目標値をいう。設定手順は、(1)路面性状調査データ・FWD（落錘式たわみ測定装置）による構造評価データを用いて劣化速度を把握し、(2)MCI（維持管理指数）の閾値と対応させながら補修時期を予測し、(3)路線の重要度・交通量・気象条件を加味して路線ごとに確定するという流れで行う。

この規定の狙いとして以下の2点が重要である。第1に、予防保全型メンテナンスへの転換である。従来の事後補修型管理では損傷が重篤化してから対応するため補修費が高額になるうえ通行規制期間も長期化する。使用目標年数を事前に設定し、その到達前に計画的な補修工事を発注することでライフサイクルコストを低減できる。点検データの蓄積と劣化予測モデルの精度向上がこの効果を左右する。第2に、中長期の維持管理予算の平準化と説明責任の向上である。路線ごとの残存供用性を定量化することで年度間の予算需要を平準化し、議会や住民への合意形成資料として活用できる。

II-1-4（約582字）

ICT土工とは、3次元測量・設計データ・建設機械制御・出来形管理の各プロセスにICTを全面的に活用する工事手法である。

効果1：生産性の向上

従来工法では測量・丁張り設置・中間検測を繰り返す人力作業が多く、熟練技術者の長時間拘束が避けられなかった。ICT土工では3次元設計データを建設機械に入力して自動制御施工が可能となり、繰り返し作業が大幅に削減されるため、施工工程の短縮と省人化が実現する。

効果2：安全性の向上

丁張り設置や検測のために作業員が重機近傍で作業する場面が減少し、重機と作業員の接触リスクが低下する。3次元データに基づく機械制御により、夜間・悪天候下でも精度の高い施工が継続できる。

出来形管理手法1：3Dレーザースキャナによる点群測量

地上型または移動式の3Dレーザースキャナで施工面の点群データを取得し、3次元設計データと比較解析することで盛土・切土の出来形を面的・定量的に確認する。従来の断面管理より管理密度が高く、局所的な不陸や余盛りの見落としを防止できる。

出来形管理手法2：GNSSマシンコントロール建機による施工中管理

GNSSアンテナと車体姿勢センサを搭載した油圧ショベル・ブルドーザの刃先位置をリアルタイムで計測し、3次元設計データとの差分を操作席のディスプレイに表示する。施工しながら出来形を確認でき、過転圧・過掘削の防止にも寄与する。